UC – SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Nome: Gustavo Pereira da Silva
Curso: Engenharia de Software
Instituição: Butantã
RA: 825241963

Sensores de Posição; Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético; Transformador Linear Diferencial Variável (LVDT) e Rotacional (RVDT); Synchro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

---

1. Sensores de Posição

Sensores de posição são dispositivos utilizados para determinar a localização de um objeto em relação a um ponto de referência. Eles são amplamente usados em sistemas automatizados, robótica e controle industrial.

1.1 Sensores de Proximidade (Capacitivo e Magnético)

Sensores de proximidade detectam a presença de objetos sem contato físico.

Capacitivo: detecta materiais metálicos e não metálicos (plástico, madeira, líquido).
Magnético: detecta campos magnéticos, geralmente com ímãs.

Exemplo:
Sensor capacitivo detectando nível de líquido em um tanque.

Características:
• Não precisam de contato físico
• Alta durabilidade
• Aplicações industriais diversas

1.2 Transformadores (LVDT e RVDT)

São sensores que medem deslocamento linear e angular.

LVDT (Linear Variable Differential Transformer): mede deslocamento linear.
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer): mede deslocamento rotacional.

Exemplo:
Uso em sistemas de controle de posição de máquinas.

Características:
• Alta precisão
• Longa vida útil
• Sem contato mecânico direto

1.3 Synchro

Dispositivo utilizado para transmitir informações de posição angular entre sistemas.

Exemplo:
Muito utilizado em sistemas aeronáuticos.

Características:
• Alta confiabilidade
• Transmissão precisa de posição
• Uso em sistemas complexos

1.4 Encoder

Sensor que converte movimento em sinais elétricos digitais.

Tipos: incremental e absoluto.

Exemplo:
Controle de rotação de motores.

Características:
• Alta precisão
• Saída digital
• Muito usado em automação

1.5 Sensor Ultrassônico

Utiliza ondas sonoras para medir distância.

Exemplo:
Sensores de estacionamento de carros.

Características:
• Medição sem contato
• Funciona em diversos ambientes
• Boa precisão em distâncias médias

1.6 Resolver

Sensor eletromecânico que mede posição angular.

Exemplo:
Motores industriais de alta precisão.

Características:
• Alta resistência
• Funciona em ambientes extremos
• Alta confiabilidade

1.7 Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

Presença: detectam se há objeto no local.
Posição: indicam localização exata.
Potenciométricos: utilizam variação de resistência elétrica.

Exemplo:
Potenciômetro em controle de volume.

Características:
• Simples e eficientes
• Baixo custo
• Fácil aplicação

Referências (Fontes)

• BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação*. Pearson, 2015.
• THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. *Sensores Industriais*. Érica, 2011.
• National Instruments. Disponível em: https://www.ni.com
• Mundo da Elétrica. Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br